



Reto: Planificación de ruta aérea con A*



Enunciado

Eres parte del equipo de una aerolínea que quiere planear un vuelo desde Lima (LIM) hasta Moscú (SVO).

El avión no puede ir directo, debe hacer escalas en aeropuertos internacionales intermedios.

El objetivo es encontrar la ruta más corta (en kilómetros) usando el algoritmo A*.



Aeropuertos considerados

- LIM – Lima, Perú
- MAD – Madrid, España
- JFK – Nueva York, EE.UU.
- CDG – París, Francia
- FRA – Frankfurt, Alemania
- IST – Estambul, Turquía
- DXB – Dubái, EAU
- SVO – Moscú, Rusia



Rutas posibles (conexiones directas plausibles)

- LIM → MAD, LIM → JFK
- JFK → CDG
- MAD → FRA, MAD → IST
- FRA → SVO, CDG → SVO, IST → SVO, DXB → SVO

Ejemplos de rutas posibles:

- LIM → MAD → IST → SVO
- LIM → JFK → CDG → SVO
- LIM → MAD → FRA → SVO



Definición de costos

- ♦ Costo real $g(n)$: distancia real recorrida entre aeropuertos conectados (Haversine).
- ♦ Heurística $h(n)$: distancia en línea recta desde el aeropuerto actual hasta Moscú (SVO), también calculada con Haversine.



Fórmula de Haversine

$$d = 2R \cdot \arcsin \left(\sqrt{\sin^2 \left(\frac{\Delta\varphi}{2} \right) + \cos(\varphi_1) \cos(\varphi_2) \sin^2 \left(\frac{\Delta\lambda}{2} \right)} \right)$$

Donde:

- d = distancia en km
- R = 6371 km (radio de la Tierra)
- φ = latitud en radianes
- λ = longitud en radianes
- $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$
- $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1$

Ejemplo de cálculo: LIM → MAD

1. Coordenadas:
 - LIM: lat -12.0219°, lon -77.1143°
 - MAD: lat 40.4719°, lon -3.5626°
2. Conversión a radianes:
 - $\varphi_1 = -12.0219 \cdot \pi / 180 = -0.2098 \text{ rad}$
 - $\lambda_1 = -77.1143 \cdot \pi / 180 = -1.3459 \text{ rad}$
 - $\varphi_2 = 40.4719 \cdot \pi / 180 = 0.7062 \text{ rad}$
 - $\lambda_2 = -3.5626 \cdot \pi / 180 = -0.0622 \text{ rad}$
3. Diferencias:
 - $\Delta\varphi = 0.9160 \text{ rad}$
 - $\Delta\lambda = 1.2837 \text{ rad}$
4. Sustitución en la fórmula:
 - $a \approx 0.4066$
 - $c = 2 \cdot \arcsin(\sqrt{0.4066}) \approx 1.392 \text{ rad}$
 - $d = 6371 \cdot 1.392 \approx 8870 \text{ km}$

✓ Resultado: la distancia Lima-Madrid es ~8870 km.

Instrucciones para los alumnos

1. Buscar las coordenadas de latitud y longitud de cada aeropuerto.
2. Calcular las distancias reales (g) entre aeropuertos conectados con Haversine.
3. Calcular la heurística h(n) como la distancia recta hasta Moscú (SVO).
4. Implementar el algoritmo A* en Python (o pseudocódigo).
5. Determinar la ruta óptima (menor distancia total).